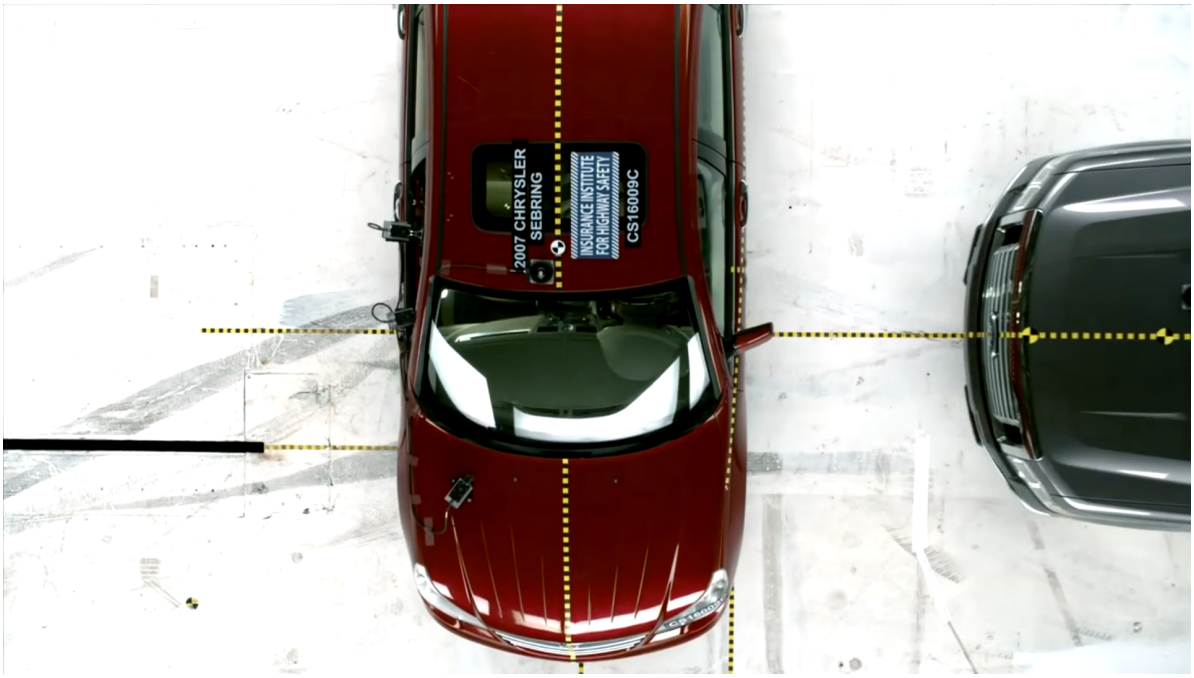
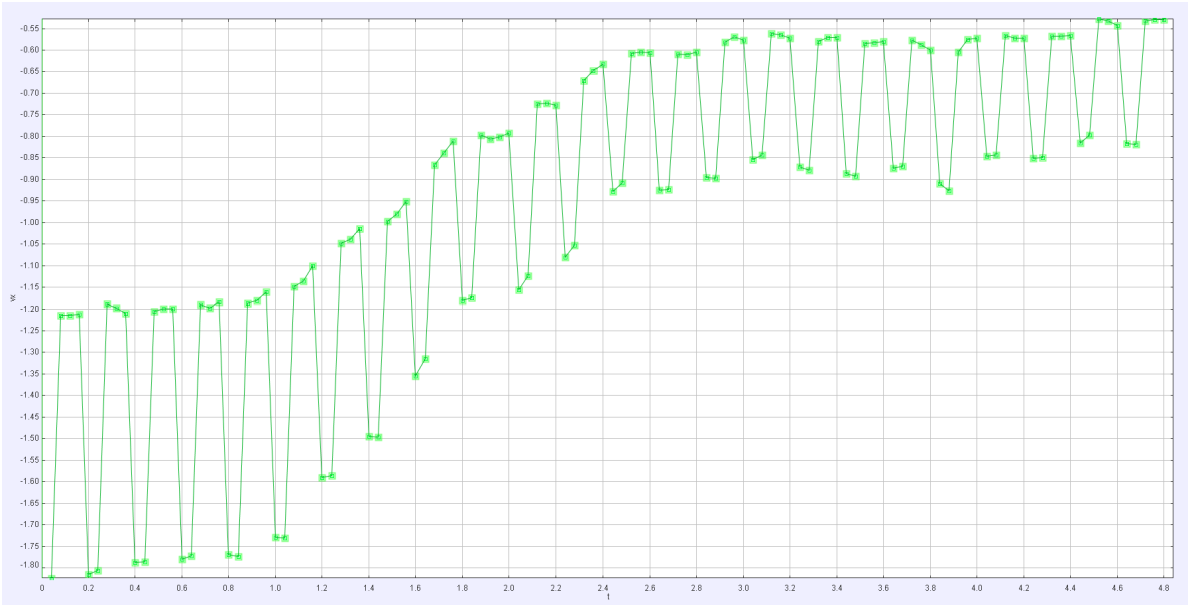
Zdroj



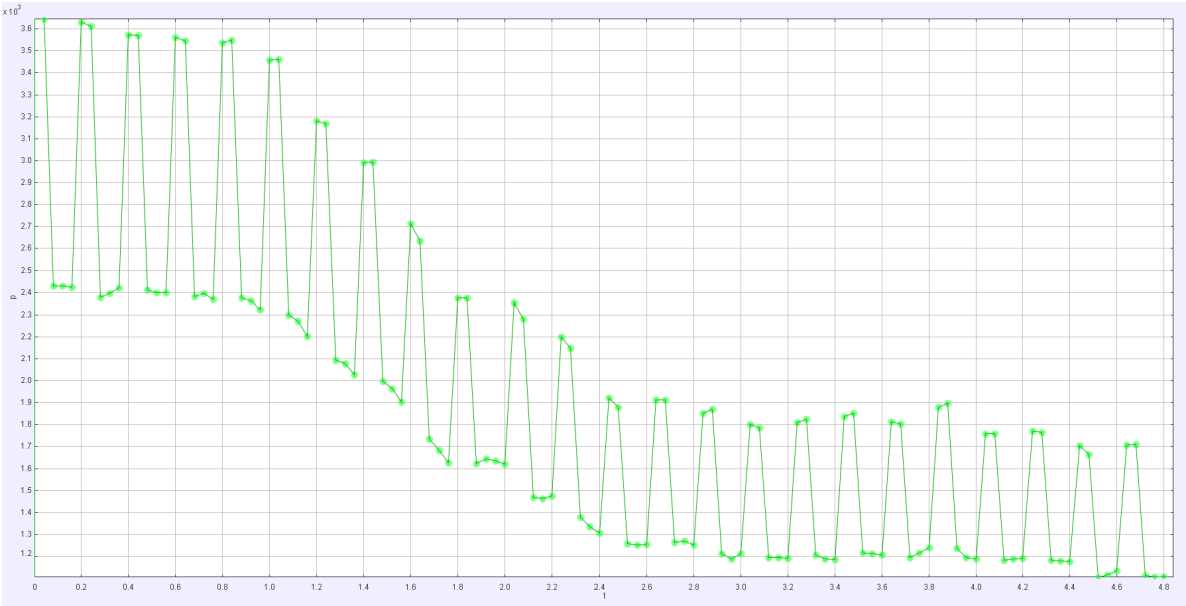
[IIHS red-light-running crash recreation]

Model	Váha (kg)	Rychlost$_x$ na začátku (ms^{-1})	Rychlost$_x$ na konci (ms^{-1})
Ford F150	2000	21.46 (48mph)	6.035 (13,5 mph)
Chrysler Sebring	1635	0	

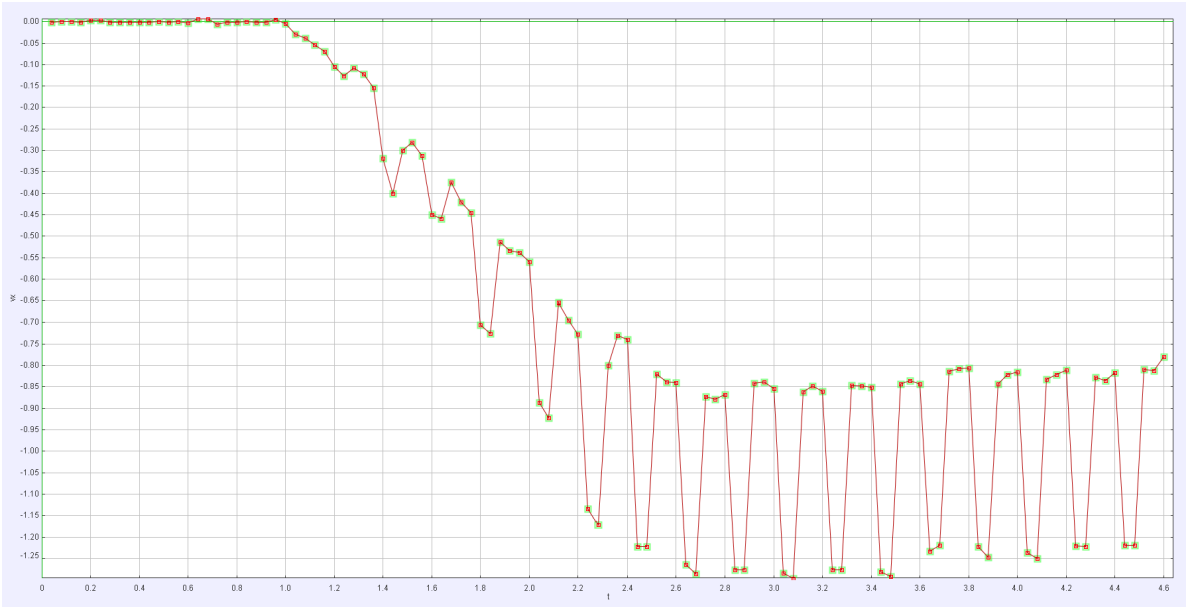
Použití Tracker



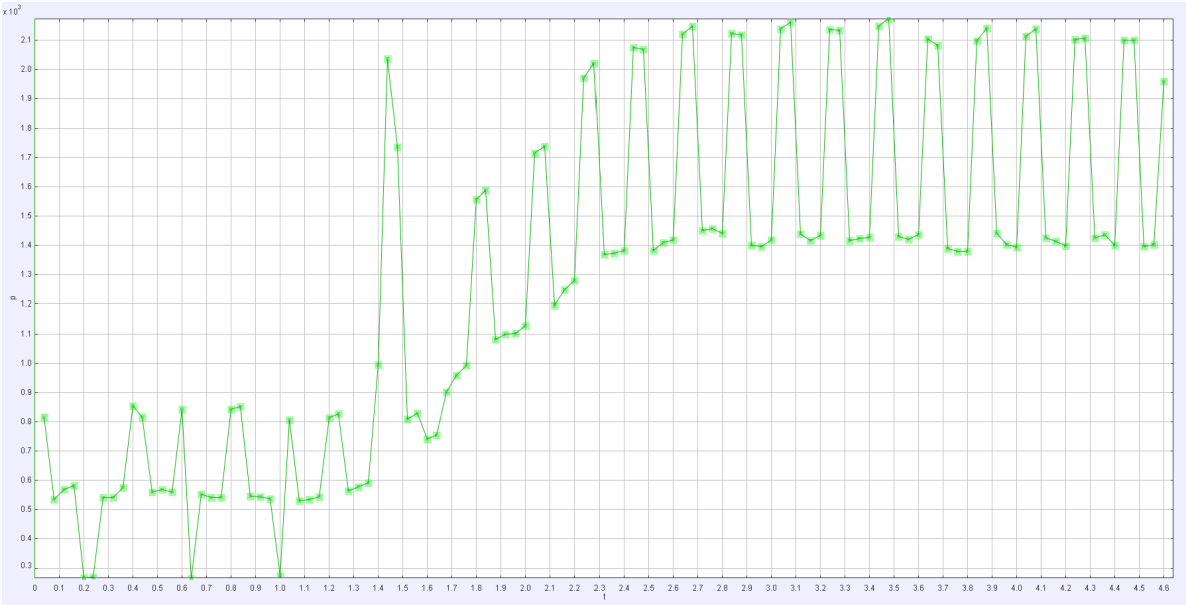
Rychlost Ford F150



hybnost Ford F150



rychlost Chrysler Sebring



hybnost Chrysler Sebring

Výpočet

$$
\begin{aligned}
p_{Ford_0} + p_{Chrysler_0} &= p_{Ford_t} + p_{Chrysler_t} \\
m_{Ford_0} * v_{Ford_0} + m_{Chrysler_0} * v_{Chrysler_0} &= m_{Ford_t} * v_{Ford_t} + m_{Chrysler_t} * v_{Chrysler_t} \\
--- & -- \\
m_{Ford_0} \simeq m_{Ford_t} &\Rightarrow m_{Ford_0} = m_{Ford} \wedge m_{Ford_t} = m_{Ford} \\
m_{Chrysler_0} \simeq m_{Chrysler_t} &\Rightarrow m_{Chrysler_0} = m_{Chrysler} \wedge m_{Chrysler_t} = m_{Chrysler} \\
--- & -- \\
m_{Ford} * v_{Ford_0} + m_{Chrysler} * v_{Chrysler_0} &= m_{Ford} * v_{Ford_t} + m_{Chrysler} * v_{Chrysler_t} \\
2000kg * 21.46ms^{-1} + 1635kg * 0ms^{-1} &= 2000kg * 6.035ms^{-1} + 1635kg * v_{Chrysler_t} \\
42920 + 0 &= 12070 + 1635v_{Chrysler_t} \\
\frac{42920 - 12070}{1635} &= v_{Chrysler_t} \\
\frac{30850}{1635} &= v_{Chrysler_t} \\
\mathbf{18\frac{284}{327}ms^{-1} \doteq 18.869ms^{-1}} &= \mathbf{v_{Chrysler_t}}
\end{aligned}
$$

Závěr

Ani jeden ze zde prezentovaných výsledků není zcela přesný. V grafické formě nebyl bod neustále na úplně stejném místě a nebylo bráno v potaz zpomalení videa. Výpočet na druhou stranu zanedbal deformaci, ztrátu váhy kvůli ztrátě součástek a vnější vlivy.